

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAXMIN



NAMA: AZZAMY GUSALIM HERFINO

NIM: 109082500091

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Konsep Dasar Pencarian

Pencarian merupakan suatu proses komputasi yang lazim dan sering diadaptasi dari kehidupan sehari-hari, seperti pencarian file di dalam direktori komputer, pencarian teks dalam dokumen, hingga pencarian buku pada rak. Dalam pengolahan sekumpulan data, salah satu bentuk pencarian dasar yang sering digunakan adalah algoritma pencarian nilai ekstrim. Pencarian nilai ekstrim bertujuan untuk menemukan nilai terkecil (minimum) atau nilai terbesar (maksimum) dari kumpulan data tersebut.

2. Logika Algoritma Pencarian Nilai Ekstrim

Algoritma pencarian nilai ekstrim bekerja dengan prinsip pemrosesan data secara sekuensial atau berurutan. Ide dasarnya adalah dengan menyimpan nilai atau indeks dari data yang sedang diproses sebagai acuan sementara, lalu membandingkannya dengan sisa data yang ada. Secara umum, langkah-langkah algoritma pencarian nilai ekstrim adalah sebagai berikut:

- Jadikan data pada urutan pertama di dalam kumpulan data sebagai nilai ekstrim awal.
- Lakukan proses validasi dengan membandingkan nilai ekstrim awal tersebut dengan data kedua hingga data yang paling terakhir.
- Apabila ditemukan bahwa nilai ekstrim sementara sudah tidak valid (contoh: ditemukan data yang nilainya lebih besar saat mencari maksimum), maka update atau perbarui nilai ekstrim tersebut dengan data yang baru.
- Apabila seluruh data telah selesai diperiksa, maka nilai ekstrim yang tersimpan di akhir perulangan adalah nilai ekstrim yang valid dan dicari.

3. Implementasi pada Array Bertipe Data Dasar

Pada bahasa pemrograman Go (Golang), implementasi pencarian sedikit menyesuaikan karena indeks array selalu dimulai dari nol (0). Terdapat dua pendekatan dalam pencarian nilai ekstrim: mengembalikan nilai elemennya langsung, atau mengembalikan indeks array-nya. Menyimpan atau mencari posisi indeks dari nilai yang dicari seringkali merupakan hal yang paling penting dalam sebuah proses pencarian. Dengan mengetahui posisi indeks dari nilai minimum atau maksimum, program tetap dapat mengetahui letak data tersebut di dalam sekumpulan data.

4. Implementasi pada Array Bertipe Data Terstruktur (Struct)

Algoritma pencarian nilai ekstrim juga dapat diaplikasikan pada kasus yang lebih kompleks dengan menggunakan tipe data terstruktur, seperti sekumpulan data mahasiswa, data lagu, atau catatan waktu pembalap. Sebagai contoh, dalam pencarian data mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi pada sebuah array of struct mahasiswa. Pada kasus ini, pencarian yang paling optimal adalah mencari dan mengembalikan indeks dari mahasiswa dengan IPK tertinggi tersebut. Apabila fungsi hanya mengembalikan nilai IPK tertingginya saja, maka identitas pemilik IPK tersebut tidak diketahui. Namun, dengan mengembalikan posisi indeksinya, seluruh data terkait mahasiswa tersebut (seperti nama, NIM, kelas, dan jurusan) dapat dengan mudah ditarik dan ditampilkan

B. Guided

1. Nilai Ektrim Pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Guided\Guided-1> go run no1.go
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
1 2 3
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Guided\Guided-1> 

```

2. Nilai Ekstrim Pada Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal

```

```

var idxDitemukan int = 0
var i int

for i = 1; i < len(array); i++ {
    if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
        mhsTerbesar = array[i]
        idxDitemukan = i
    }
}

return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa

```

```

var idxMaks, idxMin int

mhsMaks, idxMaks = IPKTerb Besar(arrMhs[:])

mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
fmt.Println()
fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```

OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Guided\Guided-2> go run no2.go
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Zemy
Masukkkkan nim : 123
Masukkan IPK : 3.8
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Azam
Masukkkkan nim : 456
Masukkan IPK : 3.9
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Fino
Masukkkkan nim : 789
Masukkan IPK : 4.0
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = Fino
nim = 789
ditemukan pada indeks ke- 2

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.8
Atas nama = Zemy
nim = 123
ditemukan pada indeks ke- 0
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Guided\Guided-2> 

```


C. Unguided

1. Nilai Ekstrim Pada Data Kelinci

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Berat kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
```

```
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output :

```
OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalm-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no1> go run no1.go
Masukkan jumlah kelinci: 3
Berat kelinci ke-1: 10
Berat kelinci ke-2: 11
Berat kelinci ke-3: 12
Berat terkecil: 10.00
Berat terbesar: 12.00
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalm-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no1> 
```

Penjelasan :

Kode tersebut merupakan sebuah program yang dirancang untuk mencari nilai berat terkecil dan terbesar dari sekumpulan data kelinci menggunakan dua fungsi terpisah, yaitu Terkecil dan Terbesar, di mana masing-masing fungsi bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen array satu per satu dari awal hingga batas jumlah data yang dimasukkan. Berdasarkan contoh eksekusi yang diberikan, ketika program menerima input jumlah kelinci sebanyak 3, program akan melakukan perulangan untuk meminta input berat masing-masing kelinci secara berurutan. Jika data berat yang dimasukkan pada indeks ke-1, ke-2, dan ke-3 berturut-turut adalah 10, 11, dan 12, maka array akan menyimpan ketiga nilai tersebut untuk dievaluasi. Selanjutnya, data di dalam array akan diproses oleh fungsi Terkecil yang menetapkan angka 10 sebagai nilai minimum karena merupakan angka paling kecil yang ditemukan selama perbandingan, sementara fungsi Terbesar akan mengevaluasi array yang sama dan menetapkan angka 12 sebagai nilai maksimum. Pada akhir proses, program akan mencetak hasil evaluasi tersebut ke layar secara akurat, yaitu menampilkan 10 sebagai berat kelinci terkecil dan 12 sebagai berat kelinci terbesar.

2. Nilai Ekstrim Pada Data Penjualan Ikan

2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah []float64

    for i := 0; i < x; i += y {
        total := 0.0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, total)
    }

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")
    for _, t := range totalWadah {
        fmt.Printf("%.2f ", t)
    }
}
```

```

    }

    sum := 0.0
    for _, t := range totalWadah {
        sum += t
    }

    rata := sum / float64(len(totalWadah))

    fmt.Printf("\nRata-rata per wadah: %.2f\n", rata)
}

```

Output :

```

OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no2> go run no2.go
Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: 5 2
Berat ikan ke-1: 10
Berat ikan ke-2: 9
Berat ikan ke-3: 8
Berat ikan ke-4: 7
Berat ikan ke-5: 6
Total berat tiap wadah:
19.00 15.00 6.00
Rata-rata per wadah: 13.33
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no2> 

```

Penjelasan :

Program tersebut berfungsi untuk mengelompokkan sekumpulan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan batas kapasitas tertentu, lalu menghitung total berat di setiap wadah sekaligus rata-rata berat per wadah. Berdasarkan contoh eksekusi yang dilampirkan, saat program menerima input jumlah ikan sebanyak 5 ekor dengan kapasitas maksimal 2 ekor per wadah, program akan melakukan perulangan untuk meminta input berat masing-masing ikan yang berturut-turut diisi dengan nilai 10, 9, 8, 7, dan 6. Program kemudian memproses data tersebut secara berurutan, di mana dua ikan pertama bernilai 10 dan 9 dijumlahkan ke dalam wadah pertama sehingga menghasilkan total berat 19, dua ikan berikutnya bernilai 8 dan 7 ke wadah kedua dengan total berat 15, dan satu sisa ikan bernilai 6 dimasukkan ke wadah ketiga dengan total berat 6. Setelah mencetak total berat dari masing-masing wadah tersebut, program akan menghitung berat keseluruhan ikan, yaitu 40,

dan membaginya dengan total 3 wadah yang terpakai, sehingga menghasilkan keluaran nilai rata-rata akhir sebesar 13.33.

3. Nilai Ekstrim Pada Data Posyandu

- 3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
   Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
   F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64
```

```

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```
OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no3> go run no3.go
Masukan banyak data berat balita: 3
Masukan berat balita ke-1: 10
Masukan berat balita ke-2: 11
Masukan berat balita ke-3: 12
Berat balita minimum: 10.00 kg
Berat balita maksimum: 12.00 kg
Rerata berat balita: 11.00 kg
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 9\Unguided\Unguided-no3> 
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mengelola dan memproses data berat balita guna menemukan nilai minimum, maksimum, serta rata-rata dari keseluruhan kumpulan data yang dimasukkan. Berdasarkan contoh eksekusi yang dilampirkan, ketika program menerima input jumlah data balita sebanyak 3, perulangan akan berjalan untuk meminta input berat masing-masing balita secara berurutan, yang dalam hal ini diisi dengan nilai 10, 11, dan 12. Data tersebut kemudian disimpan di dalam sebuah array dan diproses secara terpisah oleh dua fungsi utama; fungsi MinMax akan mengiterasi array tersebut untuk membandingkan nilainya satu per satu sehingga menetapkan angka 10 sebagai berat minimum dan angka 12 sebagai berat maksimum, sedangkan fungsi rata2 akan menjumlahkan ketiga data berat tersebut (menghasilkan angka 33) lalu membaginya dengan jumlah total balita yaitu 3. Pada akhir proses, program akan mencetak hasil perhitungan tersebut secara akurat ke layar, yaitu menampilkan 10 sebagai berat balita minimum, 12 sebagai berat balita maksimum, dan 11.00 sebagai nilai rerata berat balita.

D. Kesimpulan

Praktikum ini secara keseluruhan difokuskan pada pemahaman dan penerapan algoritma pencarian nilai ekstrim, yakni nilai minimum dan maksimum, dari sekumpulan data yang dieksekusi menggunakan struktur array. Melalui penyelesaian beberapa studi kasus, penerapan logika perulangan diuji untuk membandingkan setiap elemen data secara sekuensial dari awal hingga akhir batas penampungan. Selain berfokus pada pencarian nilai terkecil dan terbesar secara akurat, proses pengolahan data di dalam modul ini juga dikembangkan dengan operasi aritmatika pendukung seperti perhitungan total dan nilai rata-rata, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai tata cara memproses sekaligus mengevaluasi kumpulan data secara terstruktur di dalam sebuah program.